# Практическая работа № 5

# АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ (НЕСОБЛЮДЕНИЯ) СИСТЕМНЫХ ПРИНЦИПОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА

## Теоретические сведения

### Общесистемные законы

1.Закон системности (закон иерархического строения мира).

Любая система, с одной стороны, является системой среди себе подобных, т.е. состоит из множества взаимосвязанных между собой элементов (подсистем), а, с другой стороны, является подсистемой другой более сложной системы. Этот закон определяет иерархическое строения сложной системы.

Согласно закона системности необходимо сформировать два системных представления **(«взгляда по вертикали»**):

- **первая часть закона** системности позволяет сформулировать «**взгляд вниз». Этот взгляд позволяет дать** ответ на вопрос: что внутри системы, какая структура системы. Цель поиска ответа на этот вопрос состоит в нахождении элемента или связи, которые являются носителем системной проблемы
- **вторая часть закона** системности позволяет сформулировать «**взгляд вверх»**. **Этот взгляд позволяет дать о**твет на вопрос: частью какой системы является данная система или для кого является нужной данная система (кто является пользователем системы)

Частным случаем проявления закона системности является принцип комплексности (синергетический подход), который состоит в рассмотрении конкретной проблемы, плана, процесса, системы и т.д. в комплексе с др. проблемами, планами и т.д.

2. Закон полиморфизации.

Любая система (объект) принадлежит к нескольким множествам полиморфических модификаций. Полиморфизм (многообразие форм) – это множество систем, различающихся либо по составу элементов, либо по отношению (связям) между ними.

***Корректировка формулировки закона (объясняющая взаимосвязи системных понятий)***

*Любая система может быть отнесена к различным* ***классам*** *систем, выделенных по различным классификационным признакам (способам декомпозиции)*

***Дополнительные пояснения***

*Множество полиморфических модификаций – это есть* ***класс -*** *то есть множество систем, различающихся друг от друга по многим признакам, но имеющим сходство по какому-то* **одному – выделенному - признаку***!!!*

***Согласно закона полиморфизации необходимо сформировать «взгляд по горизонтали».***

***Сущность*** «взгляда по горизонтали»:

Это **анализ систем того же уровня иерархии**, что и исследуемая проблемосодержащая систем (ПСС), с которыми исследуемая ПСС взаимодействует: либо сотрудничает, либо конкурирует

Вопросы: кто еще делает то же самое? С кем мы обмениваемся? Кто нам мешает? Кто наши прямые конкуренты (другие системы с похожей функцией)? Кто наши смежники (поставщики, потребители — они тоже часто системы того же уровня, но с другой функцией)? С кем мы можем объединиться для достижения общей цели (партнеры)? Как мы выглядим на фоне других?

***Вывод – рекомендация для системного аналитика***:

1. Необходимо провести **классификацию системы** для определения места своей системы в системе классификаций.
2. Определить варианты решения рассматриваемой системной проблемы в помощью других систем – конкурирующих, но не отвечающих поставленной **Цели исследования.**

**Это предполагает применение - ЗАКОНА полиморфизации**

## Общесистемные принципы

**1. Принцип адекватности** (принцип соответствия)

Две системы, которые предназначены для достижения общей цели должны быть адекватны друг другу по свойствам, характеристикам, функциям, структуре, степени сложности.

Примеры, раскрывающие суть принципа:

1) уровень профессионализма работника должен быть адекватен уровню сложности решаемой задачи;

2) в организационной структуре человек должен соответствовать занимаемой должности, т.е. должен быть адекватным тому абстрактному элементу, который своевременно и качественно выполняет свои функции;

3) математическая модель должна быть адекватна тем физическим процессам, которые она описывает;

4) план должен быть адекватен располагаемым ресурсам;

5) система должна иметь цель, адекватную своим потенциальным возможностям (цель системы должна быть адекватна возможностям системы).

**Дополнительное определение Цели системы:**

**Цель системы – модель будущего состояния системы.**

6) принцип Эшби;

7) организационная система – управленческие отношения;

8) организационная система – этические принципы;

9) организационная система – культурные ценности;

**2. Принцип контролируемости (наблюдаемости)**

Спроектированная система не должна содержать в своей структуре ни одного элемента, который был бы не контролируемым для управляющей подсистемы. При

этом контроль некоторого элемента может осуществляться и через другие элементы (опосредованно).

Этот принцип очень важен при построении автоматизированных систем обработки, хранения и выдачи инф., необходимой для принятия управленческого решения.

**3. Принцип управляемости**

Сложная динамическая система не должна иметь неуправляемых подсистем, элементов: то есть ни одна из подсистем не должна выпасть из процесса управления, при этом элементы объекта управления не должны быть исключены из целенаправленного воздействия со стороны управляющей системы и должны исполнять его (управляющее воздействие).

Этот принцип нарушится, если, например, один из активных элементов (человек) вдруг откажется выполнить свои производственные функции, т.е. станет неуправляем, это приведет к конфликту. Причина – изменение характера связей между элементами.

**Задание**

Рассмотреть общесистемные законы и принципы функционирования конкретной системы. Для этого необходимо рассмотреть исследуемую систему через призму соблюдения или **несоблюдения** общесистемных принципов.

1. Примените ***закон системности.*** Для этого сформулируйте **«взгляд вверх»** и **«взгляд вниз».** Поясните, какие ответы на какие системные вопросы формируют **«взгляд вверх»** и **«взгляд вниз».** Используйте иерархическую структуру системы с указанием надсистемы и подсистем.

2. Примените ***закон полиморфизации.*** Сформируйте ***«взгляд по горизонтали»*** согласно этого закона**.** Для этого приведите примеры полиморфизма в рассматриваемой системе: представьте различные классы систем, сходные с рассматриваемой системой по выделенным признакам. Назовите эти выделенные признаки – это есть классификационные признаки.

3. Проверьте выполнение системного ***принципа адекватности.*** Приведите пример несоблюдения принципа, при этом выделить исследуемую систему и модель системы (например, цель). Примените принцип Эшби, для этого рассмотрите систему как *управляемую,* в составе которой выделите объект управления и управляющую подсистему.

4. Проверьте выполнение системного ***принципа наблюдаемости*** (контролируемости). Для этого рассмотрите **объект управления** и **управляющую** часть системы. Постройте структуру системы управления *упрощенную*. Представьте структуру упрощенной системы управления в виде рисунка и покажите, какая связь в структуре системы управления нарушена. Опишите этот пример.

5. Проверьте выполнение системного ***принципа управляемости***. На том же рисунке *упрощенной* системы управления покажите, какая связь в структуре системы управления нарушена. Опишите этот пример.

6. Сформируйте и опишите результат *предварительный системной диагностики* проблемы в рассматриваемой системе на основе п. 3, 4 и 5.

**Результатом выполнения задания** является отчет по практической работе № 5. Результат совместной работы группы оформляется в виде отчета.